

9 | Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο

Βασική θεωρία και εφαρμογές

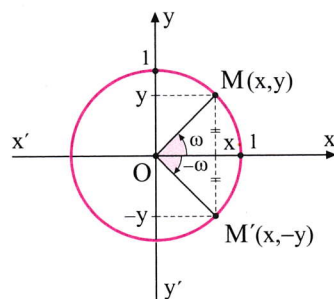
9.1 Γωνίες αντίθετες

Έστω ω και $-\omega$ δύο αντίθετες γωνίες, των οποίων οι τελικές πλευρές τέμνουν τον τριγωνομετρικό κύκλο στα σημεία M και M' αντίστοιχα.

Τα σημεία αυτά είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα x' , οπότε αν είναι $M(x, y)$, τότε $M'(x, -y)$.

Με τη βοήθεια του διπλανού σχήματος και του ορισμού των τριγωνομετρικών αριθμών προκύπτει ότι:

- $\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$
- $\epsilon\varphi(-\omega) = -\epsilon\varphi\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(-\omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\sigma\varphi(-\omega) = -\sigma\varphi\omega$



Συμπέρασμα

Οι **αντίθετες γωνίες** έχουν το **ίδιο συνημίτονο** και αντίθετους τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

α) -60°

β) $-\frac{\pi}{6} \text{ rad}$

Λύση

α) Ισχύουν:

• $\eta\mu(-60^\circ) = -\eta\mu 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

• $\epsilon\varphi(-60^\circ) = -\epsilon\varphi 60^\circ = -\sqrt{3}$

• $\sigma\upsilon\nu(-60^\circ) = \sigma\upsilon\nu 60^\circ = \frac{1}{2}$

• $\sigma\varphi(-60^\circ) = -\sigma\varphi 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

β) Ισχύουν:

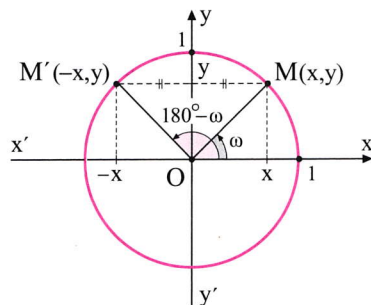
- $\eta\mu\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\eta\mu\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$
- $\epsilon\varphi\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\epsilon\varphi\frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$
- $\sigma\upsilon\nu\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\sigma\varphi\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\sigma\varphi\frac{\pi}{6} = -\sqrt{3}$

9.2 Γωνίες με άθροισμα 180° ή π rad

Έστω ω και $180^\circ - \omega$ δύο γωνίες με άθροισμα 180° (παραπληρωματικές γωνίες), των οποίων οι τελικές πλευρές τέμνουν τον τριγωνομετρικό κύκλο στα σημεία M και M' αντίστοιχα.

Τα σημεία αυτά είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $y'y$, οπότε αν είναι $M(x, y)$, τότε $M'(-x, y)$.

Με τη βοήθεια του διπλανού σχήματος και του ορισμού των τριγωνομετρικών αριθμών προκύπτει ότι:



- $\eta\mu(180^\circ - \omega) = \eta\mu\omega$
- $\epsilon\varphi(180^\circ - \omega) = -\epsilon\varphi\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$
- $\sigma\varphi(180^\circ - \omega) = -\sigma\varphi\omega$

Οι παραπάνω ισότητες, όταν οι γωνίες είναι εκφρασμένες σε rad, γίνονται:

- $\eta\mu(\pi - \omega) = \eta\mu\omega$
- $\epsilon\varphi(\pi - \omega) = -\epsilon\varphi\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(\pi - \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$
- $\sigma\varphi(\pi - \omega) = -\sigma\varphi\omega$

Συμπέρασμα

Οι γωνίες με άθροισμα 180° ή π rad έχουν το ίδιο ημίτονο και αντίθετους τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

α) 135°

β) $\frac{5\pi}{6}$ rad

Λύση

α) Παρατηρούμε ότι ισχύει $135^\circ = 180^\circ - 45^\circ$, οπότε:

- $\eta\mu 135^\circ = \eta\mu(180^\circ - 45^\circ) = \eta\mu 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\sigma\upsilon\nu 135^\circ = \sigma\upsilon\nu(180^\circ - 45^\circ) = -\sigma\upsilon\nu 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

- $\varepsilon\varphi 135^\circ = \varepsilon\varphi(180^\circ - 45^\circ) = -\varepsilon\varphi 45^\circ = -1$
- $\sigma\varphi 135^\circ = \sigma\varphi(180^\circ - 45^\circ) = -\sigma\varphi 45^\circ = -1$

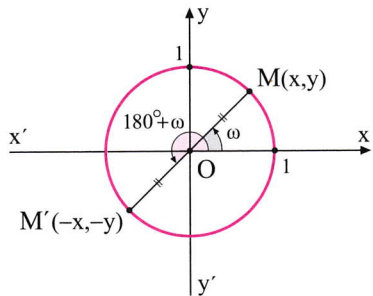
β) Παρατηρούμε ότι ισχύει $\frac{5\pi}{6} = \frac{6\pi - \pi}{6} = \frac{6\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$, οπότε:

- $\eta\mu \frac{5\pi}{6} = \eta\mu\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \eta\mu \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$
- $\sigma\upsilon\nu \frac{5\pi}{6} = \sigma\upsilon\nu\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\varepsilon\varphi \frac{5\pi}{6} = \varepsilon\varphi\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\varepsilon\varphi \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$
- $\sigma\varphi \frac{5\pi}{6} = \sigma\varphi\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\sigma\varphi \frac{\pi}{6} = -\sqrt{3}$

9.3 Γωνίες που διαφέρουν κατά 180° ή $\pi \text{ rad}$

Έστω ω και $180^\circ + \omega$ δύο γωνίες που διαφέρουν κατά 180° , των οποίων οι τελικές πλευρές τέμνουν τον τριγωνομετρικό κύκλο στα σημεία M και M' αντίστοιχα. Τα σημεία αυτά είναι συμμετρικά ως προς την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$. Επομένως αν είναι $M(x, y)$, τότε $M'(-x, -y)$.

Με τη βοήθεια του διπλανού σχήματος και του ορισμού των τριγωνομετρικών αριθμών προκύπτει ότι:



- | | |
|---|--|
| • $\eta\mu(180^\circ + \omega) = -\eta\mu\omega$ | • $\sigma\upsilon\nu(180^\circ + \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ |
| • $\varepsilon\varphi(180^\circ + \omega) = \varepsilon\varphi\omega$ | • $\sigma\varphi(180^\circ + \omega) = \sigma\varphi\omega$ |

Οι παραπάνω ισότητες, όταν οι γωνίες είναι εκφρασμένες σε rad, γίνονται:

- | | |
|---|--|
| • $\eta\mu(\pi + \omega) = -\eta\mu\omega$ | • $\sigma\upsilon\nu(\pi + \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ |
| • $\varepsilon\varphi(\pi + \omega) = \varepsilon\varphi\omega$ | • $\sigma\varphi(\pi + \omega) = \sigma\varphi\omega$ |

Συμπέρασμα

Οι γωνίες που διαφέρουν κατά 180° ή $\pi \text{ rad}$ έχουν αντίθετο ημίτονο και συνημίτονο, ενώ έχουν την ίδια εφαπτομένη και την ίδια συνεφαπτομένη.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

α) 210°

β) $\frac{4\pi}{3} \text{ rad}$

Λύση

α) Παρατηρούμε ότι $210^\circ = 180^\circ + 30^\circ$, οπότε:

- $\eta\mu 210^\circ = \eta\mu(180^\circ + 30^\circ) = -\eta\mu 30^\circ = -\frac{1}{2}$
- $\sigma\upsilon\nu 210^\circ = \sigma\upsilon\nu(180^\circ + 30^\circ) = -\sigma\upsilon\nu 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\epsilon\varphi 210^\circ = \epsilon\varphi(180^\circ + 30^\circ) = \epsilon\varphi 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$
- $\sigma\varphi 210^\circ = \sigma\varphi(180^\circ + 30^\circ) = \sigma\varphi 30^\circ = \sqrt{3}$

β) Παρατηρούμε ότι $\frac{4\pi}{3} = \frac{3\pi + \pi}{3} = \frac{3\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3}$, οπότε:

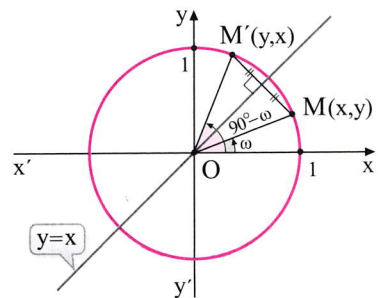
- $\eta\mu \frac{4\pi}{3} = \eta\mu\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\eta\mu \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\sigma\upsilon\nu \frac{4\pi}{3} = \sigma\upsilon\nu\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$
- $\epsilon\varphi \frac{4\pi}{3} = \epsilon\varphi\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \epsilon\varphi \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$
- $\sigma\varphi \frac{4\pi}{3} = \sigma\varphi\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \sigma\varphi \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

9.4 Γωνίες με άθροισμα 90° ή $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$

Έστω ω και $90^\circ - \omega$ δύο γωνίες με άθροισμα 90° (συμπληρωματικές γωνίες), των οποίων οι τελικές πλευρές τέμνουν τον τριγωνομετρικό κύκλο στα σημεία M και M' αντίστοιχα.

Τα σημεία αυτά είναι συμμετρικά ως προς τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων, οπότε αν είναι $M(x, y)$, τότε $M'(y, x)$.

Με τη βοήθεια του διπλανού σχήματος και του ορισμού των τριγωνομετρικών αριθμών προκύπτει ότι:



- | | |
|--|--|
| • $\eta\mu(90^\circ - \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$ | • $\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \omega) = \eta\mu\omega$ |
| • $\epsilon\varphi(90^\circ - \omega) = \sigma\varphi\omega$ | • $\sigma\varphi(90^\circ - \omega) = \epsilon\varphi\omega$ |

Οι προηγούμενες ισότητες, όταν οι γωνίες είναι εκφρασμένες σε rad, γίνονται:

$$\bullet \quad \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right) = \sigma\upsilon\nu\omega$$

$$\bullet \quad \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right) = \eta\mu\omega$$

$$\bullet \quad \epsilon\varphi\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right) = \sigma\varphi\omega$$

$$\bullet \quad \sigma\varphi\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right) = \epsilon\varphi\omega$$

Συμπέρασμα

Αν δύο γωνίες έχουν **άθροισμα 90° ή $\frac{\pi}{2}$ rad**, τότε το ημίτονο της μιας ισούται με το συνημίτονο της άλλης και η εφαπτομένη της μιας ισούται με τη συνεφαπτομένη της άλλης.

Εφαρμογή

Αν δίνεται ότι $\eta\mu 15^\circ = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}$, να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας 75° .

Λύση

Παρατηρούμε ότι $75^\circ = 90^\circ - 15^\circ$, άρα:

$$\sigma\upsilon\nu 75^\circ = \sigma\upsilon\nu(90^\circ - 15^\circ) = \eta\mu 15^\circ = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}$$

Επίσης έχουμε:

$$\eta\mu^2 75^\circ + \sigma\upsilon\nu^2 75^\circ = 1 \Leftrightarrow \eta\mu^2 75^\circ = 1 - \sigma\upsilon\nu^2 75^\circ \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \eta\mu^2 75^\circ = 1 - \left(\frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}\right)^2 \Leftrightarrow \eta\mu^2 75^\circ = 1 - \frac{2-\sqrt{3}}{4} \Leftrightarrow \eta\mu^2 75^\circ = \frac{2+\sqrt{3}}{4}$$

Όμως $\eta\mu 75^\circ > 0$, άρα $\eta\mu 75^\circ = \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}$.

Τέλος είναι:

$$\epsilon\varphi 75^\circ = \frac{\eta\mu 75^\circ}{\sigma\upsilon\nu 75^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}}{\frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{\sqrt{2-\sqrt{3}}} = 2 + \sqrt{3}$$

και:

$$\sigma\varphi 75^\circ = \frac{1}{\epsilon\varphi 75^\circ} = \frac{1}{2 + \sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}$$

9.6 Μνημονικοί κανόνες

1. Έστω θ μια γωνία της μορφής:

$$\theta = \kappa\pi + \omega \quad \text{με } \kappa \in \mathbb{Z} \text{ και } 0 < \omega < \frac{\pi}{2}$$

Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας θ είναι ίσοι ή αντίθετοι με τους **αντίστοιχους** τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω . Το πρόσημο εξαρτάται από το τεταρτημόριο στο οποίο βρίσκεται η τελική πλευρά της γωνίας θ . Τα παραπάνω φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Γωνία	Τεταρτημόριο	Πρόσημα	Σχέση
$-\omega$	4ο	$\eta\mu < 0$ $\sigma\upsilon\nu > 0$ $\epsilon\varphi < 0$ $\sigma\varphi < 0$	$\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$ $\sigma\upsilon\nu(-\omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$ $\epsilon\varphi(-\omega) = -\epsilon\varphi\omega$ $\sigma\varphi(-\omega) = -\sigma\varphi\omega$
$\pi - \omega$	2ο	$\eta\mu > 0$ $\sigma\upsilon\nu < 0$ $\epsilon\varphi < 0$ $\sigma\varphi < 0$	$\eta\mu(\pi - \omega) = \eta\mu\omega$ $\sigma\upsilon\nu(\pi - \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ $\epsilon\varphi(\pi - \omega) = -\epsilon\varphi\omega$ $\sigma\varphi(\pi - \omega) = -\sigma\varphi\omega$
$\pi + \omega$	3ο	$\eta\mu < 0$ $\sigma\upsilon\nu < 0$ $\epsilon\varphi > 0$ $\sigma\varphi > 0$	$\eta\mu(\pi + \omega) = -\eta\mu\omega$ $\sigma\upsilon\nu(\pi + \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ $\epsilon\varphi(\pi + \omega) = \epsilon\varphi\omega$ $\sigma\varphi(\pi + \omega) = \sigma\varphi\omega$

2. Έστω θ μια γωνία της μορφής:

$$\theta = \frac{\kappa\pi}{2} + \omega \quad \text{με } \kappa \text{ περιττό ακέραιο και } 0 < \omega < \frac{\pi}{2}$$

Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας θ αλλάζουν **από $\eta\mu$ σε $\sigma\upsilon\nu$** (και αντίστροφα) και **από $\epsilon\varphi$ σε $\sigma\varphi$** (και αντίστροφα). Το πρόσημο εξαρτάται από το τεταρτημόριο στο οποίο βρίσκεται η τελική πλευρά της γωνίας θ . Τα παραπάνω φαίνονται αναλυτικά στον επόμενο πίνακα:

Γωνία	Τεταρτημόριο	Πρόσημα	Σχέση
$\frac{\pi}{2} - \omega$	1ο	$\eta\mu > 0$ $\sigma\upsilon\nu > 0$ $\varepsilon\varphi > 0$ $\sigma\varphi > 0$	$\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right) = \sigma\upsilon\nu\omega$ $\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right) = \eta\mu\omega$ $\varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right) = \sigma\varphi\omega$ $\sigma\varphi\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right) = \varepsilon\varphi\omega$
$\frac{\pi}{2} + \omega$	2ο	$\eta\mu > 0$ $\sigma\upsilon\nu < 0$ $\varepsilon\varphi < 0$ $\sigma\varphi < 0$	$\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} + \omega\right) = \sigma\upsilon\nu\omega$ $\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} + \omega\right) = -\eta\mu\omega$ $\varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{2} + \omega\right) = -\sigma\varphi\omega$ $\sigma\varphi\left(\frac{\pi}{2} + \omega\right) = -\varepsilon\varphi\omega$
$\frac{3\pi}{2} - \omega$	3ο	$\eta\mu < 0$ $\sigma\upsilon\nu < 0$ $\varepsilon\varphi > 0$ $\sigma\varphi > 0$	$\eta\mu\left(\frac{3\pi}{2} - \omega\right) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ $\sigma\upsilon\nu\left(\frac{3\pi}{2} - \omega\right) = -\eta\mu\omega$ $\varepsilon\varphi\left(\frac{3\pi}{2} - \omega\right) = \sigma\varphi\omega$ $\sigma\varphi\left(\frac{3\pi}{2} - \omega\right) = \varepsilon\varphi\omega$
$\frac{3\pi}{2} + \omega$	4ο	$\eta\mu < 0$ $\sigma\upsilon\nu > 0$ $\varepsilon\varphi < 0$ $\sigma\varphi < 0$	$\eta\mu\left(\frac{3\pi}{2} + \omega\right) = -\sigma\upsilon\nu\omega$ $\sigma\upsilon\nu\left(\frac{3\pi}{2} + \omega\right) = \eta\mu\omega$ $\varepsilon\varphi\left(\frac{3\pi}{2} + \omega\right) = -\sigma\varphi\omega$ $\sigma\varphi\left(\frac{3\pi}{2} + \omega\right) = -\varepsilon\varphi\omega$

9.7 Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$A = \eta\mu(\omega - \pi) + \sigma\upsilon\nu\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right)$$

Λύση

Χρησιμοποιούμε τις σχέσεις για αντίθετες, παραπληρωματικές και συμπληρωματικές γωνίες. Έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \eta\mu(\omega - \pi) + \sigma\upsilon\nu\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) = \\ &= \eta\mu\left(-(\pi - \omega)\right) + \sigma\upsilon\nu\left(-\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right)\right) = \\ &= -\eta\mu(\pi - \omega) + \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right) = -\eta\mu\omega + \eta\mu\omega = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \eta\mu(-\theta) &= -\eta\mu\theta \\ \bullet \quad \sigma\upsilon\nu(-\theta) &= \sigma\upsilon\nu\theta \end{aligned}$$

9.8 Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς:

α) $\eta\mu \frac{29\pi}{6}$

β) $\sigma\upsilon\nu \frac{22\pi}{3}$

γ) $\epsilon\varphi \frac{31\pi}{4}$

Λύση

α) Η διαίρεση $29 : 6$ δίνει πηλίκο 4 και υπόλοιπο 5, άρα ισχύει ότι $29 = 4 \cdot 6 + 5$. Έχουμε:

$$\frac{29\pi}{6} = \frac{(4 \cdot 6 + 5)\pi}{6} = \frac{4 \cdot 6\pi + 5\pi}{6} = \frac{4 \cdot 6\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} = 4\pi + \frac{5\pi}{6}$$

Επομένως ισχύει ότι:

$$\eta\mu \frac{29\pi}{6} = \eta\mu\left(4\pi + \frac{5\pi}{6}\right) = \eta\mu \frac{5\pi}{6} = \eta\mu\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \eta\mu \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

β) Η διαίρεση $22 : 3$ δίνει πηλίκο 7 και υπόλοιπο 1, άρα ισχύει ότι $22 = 7 \cdot 3 + 1$. Έχουμε:

$$\frac{22\pi}{3} = \frac{(7 \cdot 3 + 1)\pi}{3} = \frac{7 \cdot 3\pi + \pi}{3} = \frac{7 \cdot 3\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = 7\pi + \frac{\pi}{3} = 6\pi + \pi + \frac{\pi}{3}$$

Επομένως ισχύει ότι:

$$\sigma\upsilon\nu \frac{22\pi}{3} = \sigma\upsilon\nu\left(6\pi + \left(\pi + \frac{\pi}{3}\right)\right) = \sigma\upsilon\nu\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

γ) Η διαίρεση $31 : 4$ δίνει πηλίκο 7 και υπόλοιπο 3, άρα ισχύει ότι $31 = 7 \cdot 4 + 3$. Έχουμε:

$$\frac{31\pi}{4} = \frac{(7 \cdot 4 + 3)\pi}{4} = \frac{7 \cdot 4\pi + 3\pi}{4} = \frac{7 \cdot 4\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} = 7\pi + \frac{3\pi}{4} = 7\pi + \pi - \frac{\pi}{4} = 8\pi - \frac{\pi}{4}$$

Επομένως ισχύει ότι:

$$\epsilon\varphi \frac{31\pi}{4} = \epsilon\varphi\left(8\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \epsilon\varphi\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\epsilon\varphi \frac{\pi}{4} = -1$$

9.9 Υπολογισμός παραστάσεων με μεταβλητές

Να υπολογίσετε την παράσταση:

$$A = \frac{\eta\mu(24\pi - \theta) \cdot \sigma\upsilon\nu(37\pi - \theta) \cdot \epsilon\varphi(15\pi + \theta) \cdot \sigma\varphi\left(\frac{21\pi}{2} - \theta\right)}{\eta\mu\left(\frac{17\pi}{2} + \theta\right) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{23\pi}{2} - \theta\right) \cdot \sigma\varphi\left(\frac{27\pi}{2} + \theta\right) \cdot \epsilon\varphi(\theta - 12\pi)}$$

Λύση

Εργαζόμαστε με κάθε τριγωνομετρικό αριθμό ξεχωριστά:

- $\eta\mu(24\pi - \theta) = \eta\mu(-\theta) = -\eta\mu\theta$
- $\sigma\upsilon\nu(37\pi - \theta) = \sigma\upsilon\nu(36\pi + \pi - \theta) = \sigma\upsilon\nu(\pi - \theta) = -\sigma\upsilon\nu\theta$
- $\epsilon\varphi(15\pi + \theta) = \epsilon\varphi(14\pi + \pi + \theta) = \epsilon\varphi(\pi + \theta) = \epsilon\varphi\theta$
- $\sigma\varphi\left(\frac{21\pi}{2} - \theta\right) = \sigma\varphi\left(10\pi + \frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sigma\varphi\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \epsilon\varphi\theta$
- $\eta\mu\left(\frac{17\pi}{2} + \theta\right) = \eta\mu\left(8\pi + \frac{\pi}{2} + \theta\right) = \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \sigma\upsilon\nu\theta$
- $\sigma\upsilon\nu\left(\frac{23\pi}{2} - \theta\right) = \sigma\upsilon\nu\left(11\pi + \frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sigma\upsilon\nu\left(10\pi + \pi + \frac{\pi}{2} - \theta\right) =$
 $= \sigma\upsilon\nu\left(\pi + \frac{\pi}{2} - \theta\right) = -\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = -\eta\mu\theta$
- $\sigma\varphi\left(\frac{27\pi}{2} + \theta\right) = \sigma\varphi\left(13\pi + \frac{\pi}{2} + \theta\right) = \sigma\varphi\left(12\pi + \pi + \frac{\pi}{2} + \theta\right) =$
 $= \sigma\varphi\left(\pi + \frac{\pi}{2} + \theta\right) = \sigma\varphi\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\epsilon\varphi\theta$
- $\epsilon\varphi(\theta - 12\pi) = \epsilon\varphi(-12\pi + \theta) = \epsilon\varphi\theta$

Επομένως η παράσταση A γίνεται:

$$A = \frac{(-\eta\mu\theta)(-\sigma\upsilon\nu\theta) \cdot \epsilon\varphi\theta \cdot \epsilon\varphi\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta \cdot (-\eta\mu\theta)(-\epsilon\varphi\theta) \cdot \epsilon\varphi\theta} = 1$$

9.10 Για τις επιτρεπόμενες τιμές του ω να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) A = \epsilon\varphi(50^\circ + \omega) \cdot \sigma\varphi(130^\circ - \omega) \qquad \beta) B = \eta\mu^2\left(\frac{5\pi}{6} - \omega\right) + \eta\mu^2\left(\frac{\pi}{3} - \omega\right)$$

Λύση

α) Παρατηρούμε ότι:

$$(50^\circ + \omega) + (130^\circ - \omega) = 50^\circ + \omega + 130^\circ - \omega = 180^\circ$$

δηλαδή ισχύει ότι:

$$130^\circ - \omega = 180^\circ - (50^\circ + \omega)$$

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \varepsilon\varphi(50^\circ + \omega) \cdot \sigma\varphi(180^\circ - (50^\circ + \omega)) = \\ &= \varepsilon\varphi(50^\circ + \omega) \cdot (-\sigma\varphi(50^\circ + \omega)) = \\ &= -\varepsilon\varphi(50^\circ + \omega) \cdot \sigma\varphi(50^\circ + \omega) = -1 \end{aligned}$$

$$\sigma\varphi(180^\circ - x) = -\sigma\varphi x$$

β) Παρατηρούμε ότι:

$$\left(\frac{5\pi}{6} - \omega\right) - \left(\frac{\pi}{3} - \omega\right) = \frac{5\pi}{6} - \omega - \frac{2\pi}{6} + \omega = \frac{3\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$$

δηλαδή ισχύει ότι:

$$\frac{5\pi}{6} - \omega = \frac{\pi}{2} + \left(\frac{\pi}{3} - \omega\right)$$

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} B &= \eta\mu^2\left(\frac{\pi}{2} + \left(\frac{\pi}{3} - \omega\right)\right) + \eta\mu^2\left(\frac{\pi}{3} - \omega\right) = \\ &= \sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\pi}{3} - \omega\right) + \eta\mu^2\left(\frac{\pi}{3} - \omega\right) = 1 \end{aligned}$$

$$\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \sigma\upsilon\nu x$$

9.11 Σχέσεις με τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών τριγώνου

Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει:

α) $\eta\mu A = \eta\mu(B + \Gamma)$

β) $\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} = \eta\mu \frac{B + \Gamma}{2}$

Λύση

Ισχύει $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{\Gamma} = \pi \Leftrightarrow \widehat{B} + \widehat{\Gamma} = \pi - \widehat{A}$.

α) Έχουμε:

$$\eta\mu(B + \Gamma) = \eta\mu(\pi - A) = \eta\mu A$$

β) Έχουμε:

$$\eta\mu \frac{B + \Gamma}{2} = \eta\mu \frac{\pi - A}{2} = \eta\mu \left(\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}\right) = \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2}$$

Αν $\widehat{A}$, $\widehat{B}$ και $\widehat{\Gamma}$ είναι οι γωνίες ενός τριγώνου $AB\Gamma$, τότε ισχύει:

$$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{\Gamma} = 180^\circ$$

ή

$$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{\Gamma} = \pi$$

Θέματα προς απάντηση

Υπολογιστικές ασκήσεις

9.12 Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

α) -45° β) 150° γ) 240°

9.13 Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

α) $\frac{2\pi}{3}$ β) $\frac{5\pi}{4}$ γ) $\frac{11\pi}{6}$

9.14 Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

α) 960° β) 870° γ) 2115° δ) 1770°

9.15 Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

α) $\frac{19\pi}{6}$ β) $\frac{27\pi}{4}$ γ) $\frac{17\pi}{3}$ δ) $\frac{67\pi}{6}$

9.16 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \frac{\eta\mu \frac{5\pi}{4} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{7\pi}{6} \cdot \epsilon\phi \frac{4\pi}{3} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{3\pi}{4}}{\eta\mu \frac{2\pi}{3} \cdot \epsilon\phi \frac{3\pi}{4} \cdot \sigma\phi \frac{5\pi}{6} \cdot \eta\mu \left(-\frac{\pi}{6}\right)}$

β) $B = \frac{\eta\mu 150^\circ + \sigma\upsilon\nu 120^\circ + \sigma\phi 240^\circ}{\sigma\upsilon\nu(-45^\circ) + \eta\mu 225^\circ + \eta\mu 120^\circ + \epsilon\phi 150^\circ}$

9.17 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \frac{\eta\mu \frac{19\pi}{6} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{27\pi}{4} \cdot \epsilon\phi \frac{17\pi}{3}}{\sigma\phi \frac{20\pi}{3} \cdot \eta\mu \frac{37\pi}{4} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{46\pi}{3}}$

β) $B = \frac{2\eta\mu \frac{31\pi}{6} + \sqrt{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{35\pi}{4} - 2\sigma\upsilon\nu \frac{23\pi}{3}}{\sigma\phi \frac{39\pi}{4} + \sqrt{3} \cdot \epsilon\phi \frac{53\pi}{6} - 2\sigma\upsilon\nu \frac{34\pi}{3}}$

9.18 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \eta\mu 20^\circ + \sigma\upsilon\nu 80^\circ + \sigma\upsilon\nu 100^\circ + \eta\mu 200^\circ$

β) $B = \frac{\eta\mu 10^\circ - \eta\mu 320^\circ}{\eta\mu 220^\circ - \sigma\upsilon\nu 80^\circ}$

γ) $\Gamma = \frac{\eta\mu 130^\circ}{\eta\mu 40^\circ} + \sigma\phi 140^\circ + \epsilon\phi 160^\circ \cdot \epsilon\phi 110^\circ$

δ) $\Delta = \eta\mu 20^\circ \cdot \eta\mu 160^\circ - \sigma\upsilon\nu 200^\circ \cdot \eta\mu 70^\circ$

9.19 Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{\eta\mu^3 10^\circ - \sigma\upsilon\nu^3 170^\circ}{\sigma\upsilon\nu 80^\circ - \sigma\upsilon\nu 190^\circ} + \frac{\eta\mu^3 10^\circ - \sigma\upsilon\nu^3 350^\circ}{\sigma\upsilon\nu 280^\circ - \eta\mu 100^\circ}$$

9.20 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \eta\mu \frac{9\pi}{10} \cdot \eta\mu \left(-\frac{\pi}{10}\right) + \sigma\upsilon\nu \frac{11\pi}{10} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{10}$

β) $B = \frac{\eta\mu \frac{3\pi}{7}}{\sigma\upsilon\nu \frac{4\pi}{7}} + \epsilon\phi \frac{17\pi}{7} \cdot \left(\eta\mu^2 \frac{\pi}{8} + \eta\mu^2 \frac{3\pi}{8} \right)$

γ) $\Gamma = \sigma\phi \frac{3\pi}{7} \cdot \sigma\phi \frac{\pi}{14} + \eta\mu^2 \frac{\pi}{5} + \sigma\upsilon\nu^2 \frac{6\pi}{5}$

9.21 Δίνεται ότι:

$$\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} + 1}{4}$$

Να υπολογίσετε:

α) τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\frac{\pi}{5}$,

β) τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

i) $\frac{4\pi}{5}$ ii) $\frac{6\pi}{5}$ iii) $\frac{84\pi}{5}$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Υπολογισμός παραστάσεων με μεταβλητές

9.22 Για όλες τις επιτρεπόμενες τιμές του x να αποδείξετε ότι οι παρακάτω παραστάσεις έχουν σταθερή τιμή.

$$\alpha) \frac{\eta\mu(7\pi + x) \cdot \sigma\upsilon\nu(21\pi - x)}{\eta\mu(13\pi - x) \cdot \sigma\upsilon\nu(38\pi - x)}$$

$$\beta) \eta\mu(15\pi + x) + \sigma\upsilon\nu(7\pi - x) \cdot \epsilon\varphi(11\pi - x)$$

9.23 Για όλες τις επιτρεπόμενες τιμές του x να αποδείξετε ότι οι παρακάτω παραστάσεις έχουν σταθερή τιμή.

$$\alpha) \frac{\eta\mu\left(\frac{13\pi}{2} - x\right) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{27\pi}{2} + x\right)}{\eta\mu\left(\frac{17\pi}{2} + x\right) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{23\pi}{2} - x\right)}$$

$$\beta) \eta\mu(5\pi + x) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{9\pi}{2} + x\right) + \sigma\upsilon\nu(6\pi - x) \cdot \eta\mu\left(\frac{13\pi}{2} + x\right)$$

9.24 Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{\eta\mu(x - \pi) \cdot \sigma\varphi\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \cdot \sigma\upsilon\nu(x - 2\pi)}{1 + \sigma\upsilon\nu(x - 3\pi) \cdot \sigma\varphi(x - \pi) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(x - \frac{\pi}{2}\right)}$$

9.25 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) \frac{\eta\mu\left(\frac{41\pi}{2} - \theta\right) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{35\pi}{2} + \theta\right) \cdot \epsilon\varphi(21\pi - \theta)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{25\pi}{2} + \theta\right) \cdot \sigma\varphi\left(\frac{5\pi}{2} - \theta\right) \cdot \sigma\upsilon\nu(33\pi + \theta)}$$

$$\beta) \frac{\eta\mu\left(\frac{49\pi}{2} + \omega\right) \cdot \sigma\upsilon\nu(16\pi - \omega) \cdot \sigma\varphi\left(\frac{13\pi}{2} + \omega\right)}{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{39\pi}{2} - \omega\right) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{65\pi}{2} - \omega\right) \cdot \sigma\varphi(-\omega - 28\pi)}$$

9.26 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) \frac{\sigma\upsilon\nu(540^\circ + \omega) \cdot \eta\mu(1260^\circ - \omega) \cdot \epsilon\varphi(-\omega - 360^\circ)}{\sigma\upsilon\nu(990^\circ + \omega) \cdot \eta\mu(\omega - 90^\circ) \cdot \sigma\varphi(1710^\circ - \omega)}$$

$$\beta) \frac{\eta\mu(810^\circ - \alpha) \cdot \sigma\upsilon\nu(1170^\circ + \alpha) \cdot \epsilon\varphi(1440^\circ - \alpha)}{\sigma\upsilon\nu(630^\circ + \alpha) \cdot \sigma\upsilon\nu(\alpha - 540^\circ) \cdot \sigma\varphi(\alpha - 450^\circ)}$$

9.27 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) \epsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) \cdot \epsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$$

$$\beta) \sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right) + \sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\pi}{6} - \theta\right)$$

$$\gamma) \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{8} - \theta\right) \cdot \epsilon\varphi\left(\frac{7\pi}{8} + \theta\right) + \sigma\upsilon\nu\left(\frac{3\pi}{8} + \theta\right)$$

9.28 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) \frac{\eta\mu(70^\circ - x)}{\eta\mu(20^\circ + x)} + \epsilon\varphi(290^\circ + x)$$

$$\beta) \eta\mu^2(40^\circ - x) - \epsilon\varphi(25^\circ - x) \cdot \epsilon\varphi(115^\circ - x) + \eta\mu^2(x + 50^\circ)$$

9.29 Για τις επιτρεπόμενες τιμές του x να αποδείξετε ότι η παράσταση:

$$A = \eta\mu(\pi - x) - \frac{\sigma\upsilon\nu(25\pi - x) \cdot \eta\mu\left(\frac{13\pi}{2} + x\right)}{1 - \sigma\upsilon\nu\left(\frac{23\pi}{2} - x\right)}$$

έχει σταθερή τιμή.

9.30 Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε γωνία

$\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ισχύει:

$$\frac{\eta\mu(\pi + \theta)}{\eta\mu\left(\frac{3\pi}{2} + \theta\right)} - \epsilon\varphi\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \geq 2$$

Σχέσεις με τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών τριγώνου

9.31 Αν $\hat{A}$, $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$ είναι γωνίες τριγώνου $AB\Gamma$, να αποδείξετε ότι:

α) $\eta\mu^2(B + \Gamma) + \sigma\upsilon\nu^2 A = 1$

β) $\sigma\upsilon\nu^2 \frac{A}{2} + \sigma\upsilon\nu^2 \frac{B + \Gamma}{2} = 1$

γ) $\epsilon\phi(B + \Gamma) \cdot \sigma\phi A = -1$

δ) $\epsilon\phi \frac{A}{2} \cdot \epsilon\phi \frac{B + \Gamma}{2} = 1$

9.32 Αν $\hat{A}$, $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$ είναι γωνίες τριγώνου $AB\Gamma$, να υπολογίσετε τις τιμές των επόμενων παραστάσεων:

α) $K = \sigma\upsilon\nu A \cdot \epsilon\phi(B + \Gamma) + \eta\mu(B + \Gamma)$

β) $\Lambda = \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \cdot \sigma\phi \frac{B + \Gamma}{2} - \sigma\upsilon\nu \frac{B + \Gamma}{2}$

γ) $M = \eta\mu A \cdot \eta\mu(B + \Gamma) - \sigma\upsilon\nu A \cdot \sigma\upsilon\nu(B + \Gamma)$

δ) $N = \eta\mu \frac{A}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{B + \Gamma}{2} + \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \cdot \eta\mu \frac{B + \Gamma}{2}$

9.33 Αν $\hat{A}$, $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$ είναι γωνίες τριγώνου $AB\Gamma$, να αποδείξετε ότι:

α) $\eta\mu(A + 2B + \Gamma) + \eta\mu B = 0$

β) $\sigma\upsilon\nu(2A + B + \Gamma) - \sigma\upsilon\nu(B + \Gamma) = 0$

γ) $\eta\mu(2A + 2B + \Gamma) + \eta\mu\Gamma = 0$

δ) $\sigma\upsilon\nu \frac{A + B + 2\Gamma}{2} + \eta\mu \frac{\Gamma}{2} = 0$

9.34 Αν $\hat{A}$, $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$ είναι γωνίες τριγώνου $AB\Gamma$, να αποδείξετε ότι:

α) $\sigma\upsilon\nu \frac{3A + B + \Gamma}{2} + \eta\mu A = 0$

β) $\eta\mu \frac{A + B - \Gamma}{2} - \sigma\upsilon\nu\Gamma = 0$

Συνδυαστικά θέματα

9.35 Δίνεται γωνία ω , με $\frac{3\pi}{2} < \omega < 2\pi$, για την οποία ισχύει:

$$\eta\mu(-5\pi + \omega) \cdot \sigma\phi(3\pi - \omega) - \eta\mu\left(\frac{11\pi}{2} + \omega\right) = \frac{6}{5}$$

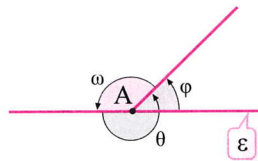
Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω .

9.36 Δίνεται $\eta\mu\phi = \frac{3}{5}$,

όπου ϕ η οξεία γωνία που σχηματίζεται με κορυφή το σημείο A της ευθείας ϵ του διπλανού σχήματος. Να βρείτε:

α) το συνημίτονο της γωνίας ϕ ,

β) το ημίτονο και το συνημίτονο των γωνιών θ και ω του σχήματος. (Τ.Θ. - 2ο θέμα)



$$4\sigma\upsilon\nu\left(\frac{17\pi}{2} - x\right) + 3\eta\mu\left(\frac{35\pi}{2} - x\right) = \\ = \eta\mu \frac{\pi}{10} - \sigma\upsilon\nu \frac{2\pi}{5}$$

Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας x .

9.38 Δίνεται γωνία x , με $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, για την οποία ισχύει:

$$15\eta\mu\left(\frac{7\pi}{2} - x\right) \cdot \sigma\upsilon\nu(7\pi - x) - 4\sigma\upsilon\nu\left(\frac{7\pi}{2} + x\right) = 12$$

Να υπολογίσετε:

α) τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας x ,

β) την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{15\pi}{2} + x\right) + 2\sigma\upsilon\nu(17\pi + x)}{3\epsilon\phi\left(\frac{11\pi}{2} - x\right) + 4\sigma\phi\left(x - \frac{17\pi}{2}\right)}$$

9.37 Δίνεται γωνία x , με $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, για την οποία ισχύει:

9.39 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{\varepsilon\phi \frac{29\pi}{4} \cdot \sigma\upsilon\nu(29\pi)}{\eta\mu \frac{29\pi}{6}}$$

α) Να βρείτε την τιμή της παράστασης A.

β) Αν ισχύει $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$, να αποδείξετε ότι:

$$-\eta\mu(\pi - x) \cdot \sigma\phi\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \leq A + A \cdot \sigma\upsilon\nu(\pi + x)$$

9.40 α) Να αποδείξετε την ταυτότητα:

$$\frac{\eta\mu\omega}{1 + \sigma\upsilon\nu\omega} + \frac{\eta\mu\omega}{1 - \sigma\upsilon\nu\omega} = \frac{2}{\eta\mu\omega}$$

β) Αν ισχύει ότι $\eta\mu \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2}$, να υπολογίσετε το $\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{8}$.

γ) Να αποδείξετε ότι:

$$\left(\frac{\eta\mu \frac{\pi}{8}}{1 + \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{8}} + \frac{\eta\mu \frac{\pi}{8}}{1 - \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{8}} \right) \cdot \left(\frac{\eta\mu \frac{3\pi}{8}}{1 + \sigma\upsilon\nu \frac{3\pi}{8}} + \frac{\eta\mu \frac{3\pi}{8}}{1 - \sigma\upsilon\nu \frac{3\pi}{8}} \right) = 8\sqrt{2}$$

9.41 Δίνεται γωνία $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) \cup \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ και η παράσταση:

$$A = \frac{\sigma\upsilon\nu(2\pi - x) - \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot \sigma\upsilon\nu(\pi - x) \cdot \sigma\upsilon\nu(\pi + x)}{\eta\mu(5\pi - x) + \eta\mu(7\pi + x) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{9\pi}{2} + x\right) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{7\pi}{2} - x\right)}$$

α) Να απλοποιήσετε την παράσταση A.

β) Αν ισχύει ότι:

$$A = \frac{\eta\mu 10^\circ + \sigma\upsilon\nu 160^\circ}{\sigma\upsilon\nu 20^\circ - \eta\mu 170^\circ} - \frac{\eta\mu 40^\circ + \sigma\upsilon\nu 20^\circ}{\eta\mu 70^\circ + \sigma\upsilon\nu 50^\circ}$$

να βρείτε:

i) σε ποιο τεταρτημόριο ανήκει η τελική πλευρά της γωνίας x,

ii) το ημx και το συνx.

9.42 Δίνεται γωνία x για την οποία ισχύει ότι:

$$\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{3} - x\right) + \eta\mu\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{2}{3}$$

α) Να βρείτε:

i) τα $\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{3} - x\right)$ και $\eta\mu\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$,

ii) το $\eta\mu\left(\frac{41\pi}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{14\pi}{3} + x\right) + x\right)$.

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $|12x - 7\pi| < 3\pi$, να βρείτε το $\sigma\upsilon\nu\left(\frac{5\pi}{6} - x\right)$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

9.43 Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \sigma\upsilon\nu 0^\circ + \sigma\upsilon\nu 1^\circ + \sigma\upsilon\nu 2^\circ + \dots + \sigma\upsilon\nu 180^\circ$

β) $B = \varepsilon\phi 1^\circ \cdot \varepsilon\phi 2^\circ \cdot \varepsilon\phi 3^\circ \cdot \dots \cdot \varepsilon\phi 89^\circ$

γ) $\Gamma = \eta\mu 0^\circ + \eta\mu 10^\circ + \eta\mu 20^\circ + \dots + \eta\mu 360^\circ$

9.44 Για τις γωνίες α και β ισχύει ότι:

$$\alpha - \beta = \frac{25\pi}{2}$$

Να υπολογίσετε τις τιμές των επόμενων παραστάσεων:

α) $A = \eta\mu^2\alpha + \eta\mu^2\beta$

β) $B = \sigma\upsilon\nu(\alpha - 2\beta) - \eta\mu\beta$

γ) $\Gamma = \eta\mu(\beta - 2\alpha) + \sigma\upsilon\nu\alpha$

δ) $\Delta = \eta\mu^2\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) + \sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\pi}{4} + \beta\right)$

9.45 Αν ισχύει ότι:

$$\varepsilon\phi\left(\frac{\pi}{4} - \omega\right) + \varepsilon\phi\left(\frac{\pi}{4} + \omega\right) = 3$$

να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \varepsilon\phi^2\left(\frac{\pi}{4} - \omega\right) + \varepsilon\phi^2\left(\frac{\pi}{4} + \omega\right)$

β) $B = \sigma\phi^3\left(\frac{\pi}{4} - \omega\right) + \sigma\phi^3\left(\frac{\pi}{4} + \omega\right)$

9.46 Δίνεται γωνία θ για την οποία ισχύει ότι:

$$\sin\left(\frac{49\pi}{4} - \theta\right) + \sin\left(\frac{83\pi}{4} - \theta\right) = \frac{1}{3}$$

Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \eta\mu\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right)$$

9.47 Αν ισχύει ότι $x + y = \frac{\pi}{2}$, να αποδείξετε την ανισότητα:

$$2\alpha \cdot \sin x + 2\beta \cdot \sin y \leq \alpha^2 + \beta^2 + 1$$

για κάθε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

α) Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

i) Αν $\eta\mu x = 0$, τότε ισχύει πάντα ότι $\sin x = 1$.

ii) Αν $\eta\mu x = 1$, τότε ισχύει πάντα ότι $\sin x = 0$.

iii) Αν $0 < x < \pi$, τότε $\eta\mu x > 0$.

iv) Αν $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, τότε $|\sin x| = -\sin x$.

v) Ισχύει $\eta\mu(x - \pi) = \eta\mu x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

vi) Ισχύει $\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \eta\mu x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

i) Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ίσο με $\eta\mu 40^\circ$;

A: $\sin 50^\circ$

B: $\eta\mu 140^\circ$

Γ: $-\sin 130^\circ$

Δ: $\eta\mu 220^\circ$

ii) Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ίσο με $\sin(\pi + \omega)$;

A: $\sin(\pi - \omega)$

B: $\eta\mu\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right)$

Γ: $\sin(-\omega)$

Δ: $\eta\mu\left(\frac{3\pi}{2} + \omega\right)$

Θέμα 2ο

Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \eta\mu \frac{22\pi}{3} \cdot \varepsilon\varphi \frac{31\pi}{4} \cdot \sin \frac{29\pi}{6}$

β) $B = \frac{\eta\mu\left(\frac{13\pi}{2} + \omega\right) \cdot \sin\left(\frac{27\pi}{2} - \omega\right) \cdot \varepsilon\varphi\left(\frac{37\pi}{2} - \omega\right) \cdot \sigma\varphi\left(\frac{43\pi}{2} - \omega\right)}{\sin(11\pi - \omega) \cdot \eta\mu(15\pi + \omega) \cdot \sigma\varphi(17\pi - \omega) \cdot \varepsilon\varphi(20\pi - \omega)}$

Θέμα 3ο

α) Να αποδείξετε την ταυτότητα $\frac{\sin\theta}{1+\varepsilon\phi\theta} - \frac{\eta\mu\theta}{1+\sigma\phi\theta} = \sin\theta - \eta\mu\theta$.

β) Αν γνωρίζετε ότι $\eta\mu\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}$, τότε να βρείτε το $\eta\mu\frac{5\pi}{12}$.

γ) Να αποδείξετε ότι:

$$\left(\frac{\sin\frac{\pi}{12}}{1+\varepsilon\phi\frac{\pi}{12}} - \frac{\eta\mu\frac{\pi}{12}}{1+\sigma\phi\frac{\pi}{12}} \right) \left(\frac{\sin\frac{23\pi}{12}}{1+\varepsilon\phi\frac{23\pi}{12}} - \frac{\eta\mu\frac{23\pi}{12}}{1+\sigma\phi\frac{23\pi}{12}} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Θέμα 4ο

Δίνεται η παράσταση:

$$A = \left(\frac{1}{\eta\mu\alpha \cdot \sin\alpha} \right)^2 - \left(\frac{1 - \varepsilon\phi^2\alpha}{\varepsilon\phi\alpha} \right)^2$$

α) Για τις επιτρεπόμενες τιμές του α να αποδείξετε ότι η παράσταση έχει σταθερή τιμή, την οποία και να βρείτε.

β) Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{1 - 2\sin x}{\eta\mu^2 x} - \frac{1 - 3\sin x}{1 - \sin x} = 3\sigma\phi^2 x$$

γ) Για τη γωνία ω ισχύει $\frac{\pi}{2} < \omega < \pi$ και:

$$\frac{1 + 2\sin(\pi - \omega)}{\eta\mu^2 \omega} - \frac{1 - 2\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right) + \sin(\pi + \omega)}{1 + \eta\mu\left(\frac{3\pi}{2} + \omega\right)} = \frac{(A - 1)^3}{A^2}$$

i) Να αποδείξετε ότι $\sigma\phi\omega = -\frac{3}{4}$.

ii) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$K = \frac{6\varepsilon\phi(\pi + \omega) - 8\sigma\phi(\omega - \pi)}{2\sin(\pi + \omega) - \eta\mu(-\omega)}$$